Semana 2 | ¿Qué cuentan los datos de natalidad?

En el material Conociendo México aparecen cifras de distintos años. Si las reuniéramos como si fueran observaciones del mismo año, responderíamos mal la pregunta. Trabajaremos con un conjunto definido: **las tasas de nacimientos registrados de las 32 entidades en 2024**.

Nuestras preguntas: ¿cómo se distribuyen esas tasas entre entidades? Y, en otra gráfica, ¿qué relación se observa entre la superficie de una entidad y su número de nacimientos registrados? Son dos preguntas con variables distintas.

Tu recorrido con los datos

Paso	Lo que harás	Cómo sabrás que vas bien
1. Pregunta	Identifica qué se quiere saber, en qué año y para qué unidades.	Estados «entidad federativa» como unidad.
2. Colección	Lee la fuente; pasa a una tabla las 32 tasas, los conteos y las superficies.	Cada valor conserva nombre, unidad y procedencia.
3. Revisión	Comprueba nombres y cifras; distingue México de Ciudad de México.	Hay 32 filas, sin duplicados ni la barra nacional.
4. Organización	Ordena las tasas y construye intervalos y frecuencias.	La suma de frecuencias es 32.
5. Cálculo	Decide si usas población o muestra; aplica sus fórmulas.	Puedes explicar cada símbolo y divisor.
6. Representación	Dibuja y lee gráficas para una o dos variables.	Cada eje dice qué mide y con qué unidad.

¿De dónde vienen los números?

El PDF de INEGI Conociendo México (2016) contiene cifras de 2014 y 2015, pero no las 32 tasas que necesitamos. Por eso usamos la gráfica 2 del reporte Estadística de Nacimientos Registrados 2024 (publicado en 2025). Su barra nacional de **47.7** es una referencia: no constituye una entidad número 33.

Para comparar superficie y registros usamos otras dos columnas: la tabla 1 del reporte de INEGI (entidad de registro) y una tabla de superficie continental de CONAGUA. Unimos las filas por nombre. En esta tabla, «México» es el Estado de México; «Ciudad de México» es otra entidad.

Antes de pasar la página: señala qué columna es una tasa, cuál es un conteo y cuál está en km². ¿Por qué no puedes sumar esas tres columnas entre sí?

Estos son nuestros 32 registros

Tasa: nacimientos registrados por cada 1 000 mujeres de 15 a 49 años. Conteo: nacimientos registrados en 2024 por entidad de registro. Superficie: km² continentales de la referencia geográfica de CONAGUA (cifras 2012). La unión sirve para explorar una relación, no para calcular la tasa.

Entidad	Tasa	Registros	Superficie km²
Aguascalientes	45.8	18,784	5,618
Baja California	55.7	58,223	71,446
Baja California Sur	42.6	10,208	73,922
Campeche	45.6	11,722	57,924
Coahuila	48.6	42,804	151,563
Colima	41.2	8,191	5,625
Chiapas	86.7	133,267	73,289
Chihuahua	52.4	53,871	247,455
Ciudad de México	32.8	83,402	1,486
Durango	58.9	28,800	123,451
Guanajuato	49.0	85,076	30,608
Guerrero	57.2	53,260	63,621
Hidalgo	38.3	33,739	20,846
Jalisco	53.0	123,696	78,599
México	39.1	191,840	22,357
Michoacán	54.9	70,987	58,643
Morelos	40.3	21,426	4,893
Nayarit	58.6	18,824	27,815
Nuevo León	45.2	74,450	64,220
Oaxaca	50.9	57,213	93,793
Puebla	53.5	96,635	34,290
Querétaro	40.5	29,194	11,684
Quintana Roo	39.2	21,942	42,361
San Luis Potosí	48.0	36,827	60,983
Sinaloa	48.0	39,027	57,377
Sonora	45.2	36,206	179,503
Tabasco	49.9	34,096	24,738
Tamaulipas	45.6	43,234	80,175
Tlaxcala	41.9	16,976	3,991
Veracruz	42.1	89,897	71,820
Yucatán	38.1	24,797	39,612
Zacatecas	55.3	23,613	75,539

Compruébalo tú: hay 32 filas; la suma de registros es 1 672 227 y la suma de las tasas redondeadas es 1 544.1. Son sumas de columnas diferentes. Sólo 64.9 % de los registros de 2024 correspondió a nacimientos ocurridos ese mismo año (INEGI).

Primero: ¿población o muestra?

Unidad de observación: una entidad federativa. **Variable:** su tasa de nacimientos registrados en 2024 por mil mujeres de 15 a 49 años. Nuestra pregunta se refiere a las 32 entidades de ese año; por eso N = 32 y conocemos toda esa **población finita**. Las mujeres y los nacimientos individuales no son las 32 unidades de esta tabla.

Ahora imagina que sorteas **sin reemplazo** sólo ocho entidades. Un sorteo ilustrativo da Baja California Sur, Chiapas, Durango, Nayarit, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Esas ocho tasas forman una **muestra**: n = 8. Si repites el sorteo, probablemente obtendrás otros números.

Tabla de fórmulas: misma variable, dos alcances

Medida	Población: las 32 entidades (N = 32)	Muestra: ocho entidades sorteadas (n = 8)
Media	Parámetro $\mu = \Sigma x_i/N$. Describe el centro de las 32 tasas.	Estadístico $\bar{x} = \Sigma x_i/n$. Se calcula sólo con las tasas sorteadas.
Varianza	Parámetro $\sigma^2 = \Sigma(x_i - \mu)^2/N$. Divide entre 32 para describir estas 32 tasas.	Estadístico $s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2/(n - 1)$. Divide entre 7 para la varianza muestral corregida.
Desviación estándar	$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$. Conserva unidades: puntos de tasa por mil.	$s = \sqrt{s^2}$. También se expresa en puntos de tasa por mil.
Proporción de tasas < 50	P = número de entidades con tasa < 50 / N.	$\hat{p}$ = número de entidades sorteadas con tasa < 50 / n.
Mediana	Ordena las 32 tasas: mediana = $(x_{(16)} + x_{(17)})/2$.	Ordena las ocho tasas: mediana muestral = $(x_{(4)} + x_{(5)})/2$. Aquí no aparece n − 1.

Símbolos: x_i es la tasa de una entidad; Σ indica «sumar todas las tasas indicadas»; N cuenta entidades de la población y n cuenta entidades sorteadas. El superíndice ² eleva al cuadrado. El sombrero en $\hat{p}$ indica una estimación; μ y σ² son parámetros de la población definida.

Sustituye números antes de interpretar

Con las 32: $\mu = 1\,544.1/32 = 48.253125$; $\sigma^2 = \Sigma(x_i - 48.253125)^2/32 = 91.7006$; $\sigma \approx 9.58$. P(tasa < 50) = 21/32 = 0.65625. Estos números describen las tasas redondeadas de las 32 entidades.

Con las ocho sorteadas: 42.6 + 86.7 + 58.9 + 58.6 + 45.2 + 45.6 + 41.9 + 42.1 = 421.6; $\bar{x} = 421.6/8 = 52.7$. La suma de desviaciones al cuadrado es 1 666.92; $s^2 = 1\,666.92/7 \approx 238.13$ y $s \approx 15.43$. $\hat{p}$(tasa < 50) = 5/8 = 0.625; mediana muestral = (45.2 + 45.6)/2 = 45.4.

Detente y decide: si tienes las 32 entidades y quieres describir esas 32, usa N = 32. Si sólo observas las ocho sorteadas, usa n = 8. El divisor n − 1 corresponde a la varianza muestral corregida; no aparece en la media ni en la mediana. La media muestral puede servir para estimar la poblacional cuando el procedimiento de selección lo justifica.

De los datos a medidas y frecuencias

Ordena las 32 tasas de menor a mayor. Cada tasa entra en un solo intervalo: **39.1** está en [30,40) y **49.0** está en [40,50). El corchete [incluye 30; el paréntesis) excluye 40. En [30,40) encuentras exactamente 32.8, 38.1, 38.3, 39.1 y 39.2: por eso su frecuencia es **f = 5**.

En la tabla, **f** cuenta entidades del intervalo; **F** acumula las frecuencias hasta él; **fr = f/32** es la proporción del intervalo; **Fr = F/32** es la proporción acumulada. Conserva también los intervalos sin observaciones.

Tasa [a,b)	f	F	fr	Fr
[30,40)	5	5	0.15625	0.15625
[40,50)	16	21	0.50000	0.65625
[50,60)	10	31	0.31250	0.96875
[60,70)	0	31	0	0.96875
[70,80)	0	31	0	0.96875
[80,90)	1	32	0.03125	1.00000

Comprobación: Σf = 32; último F = 32 y último Fr = 1. Para la segunda fila, F = 5 + 16 = 21; fr = 16/32 = 0.50; Fr = 21/32 = 0.65625.

Tendencia central y dispersión

Media poblacional de las tasas estatales: $\mu = \Sigma x_i/32 = 1\,544.1/32 = 48.253125 \approx 48.25$. Cada entidad pesa igual. No es la tasa nacional publicada de 47.7, cuyo cálculo usa totales y denominadores agregados.

Mediana: al haber 32 tasas, promedia las posiciones 16 y 17 del orden ascendente: (45.8 + 48.0)/2 = 46.9. Describe el centro con menos sensibilidad a Chiapas que la media.

Cuartiles: divide la lista ordenada en dos mitades de 16. La mediana de la mitad inferior es Q1 = (41.2 + 41.9)/2 = 41.55; la de la superior es Q3 = (53.0 + 53.5)/2 = 53.25. RIC = Q3 − Q1 = 11.70. Rango = 86.7 − 32.8 = 53.9. Si usas una hoja de cálculo, indica el método de cuartiles: algunas funciones interpolan de otra manera.

Varianza y desviación poblacionales: $\sigma^2 = \Sigma(x_i - \mu)^2/32 \approx 91.70$ (puntos de tasa)²; $\sigma \approx 9.58$ puntos de tasa. Por ejemplo, la contribución de Chiapas al numerador es $(86.7 - 48.253125)^2$; suma las 32 y divide entre 32. Para una muestra aleatoria se emplearía $s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2/(n - 1)$ según la meta inferencial.

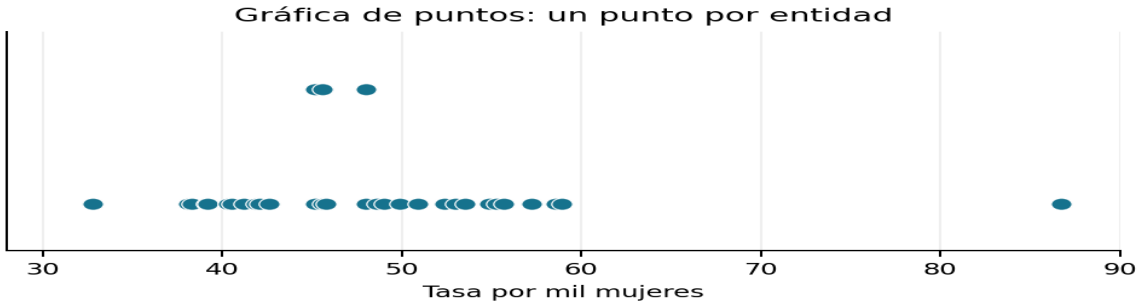
En la caja de Tukey, límites internos: Q1 − 1.5RIC = 24.0 y Q3 + 1.5RIC = 70.8. Chiapas (86.7) se dibuja aparte; los bigotes llegan a los valores observados no atípicos 32.8 y 58.9. «Atípico» no significa error.

Cómo construir cada gráfica | parte A

Elige la gráfica después de decidir qué pregunta quieres contestar. Todas las unidades y denominadores deben estar en el título o los ejes.

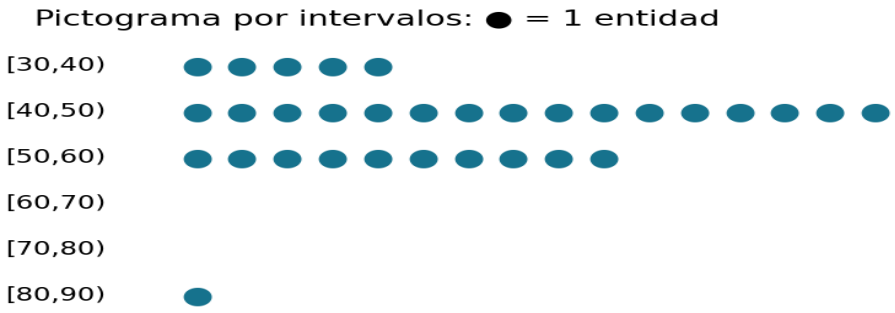
1. Gráfica de puntos

Traza un eje horizontal de 30 a 90 en tasa por mil. Coloca **un punto por entidad** en su valor exacto; si dos tasas redondeadas son iguales (45.2, 45.6 o 48.0), apila los puntos. Comprueba 32 marcas. Permite ver el hueco antes de 86.7 sin perder valores individuales.



2. Pictograma

Usa los seis intervalos de la tabla. Declara la clave ● **= una entidad** y dibuja 5, 16, 10, 0, 0 y 1 símbolos. Comprueba 32 símbolos. Es una comparación de frecuencias de entidades; ningún símbolo equivale a un bebé ni a mil nacimientos.

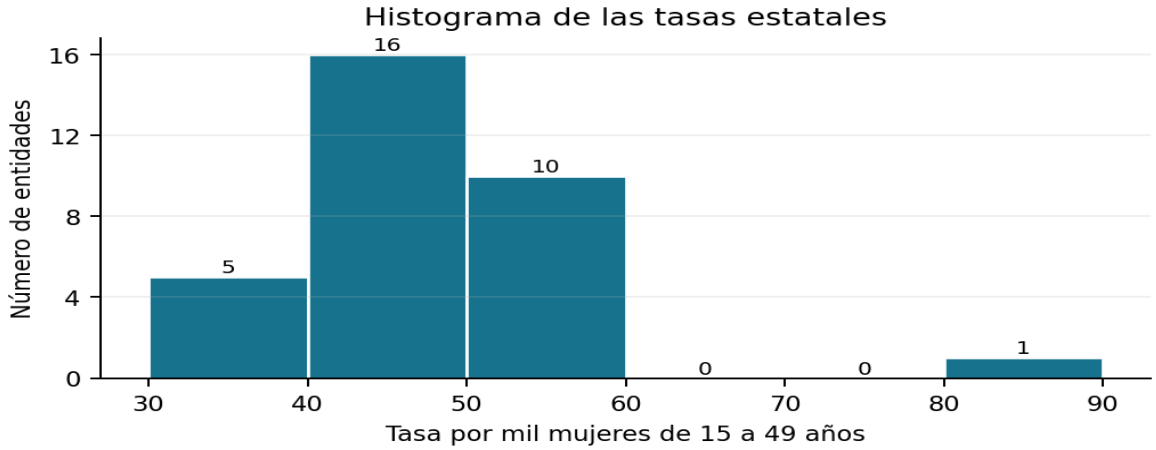


Observa: ¿por qué hay dos renglones vacíos? Ninguna de las 32 tasas cae entre 60 y 80, pero los intervalos siguen formando parte de la escala.

Cómo construir cada gráfica | parte B

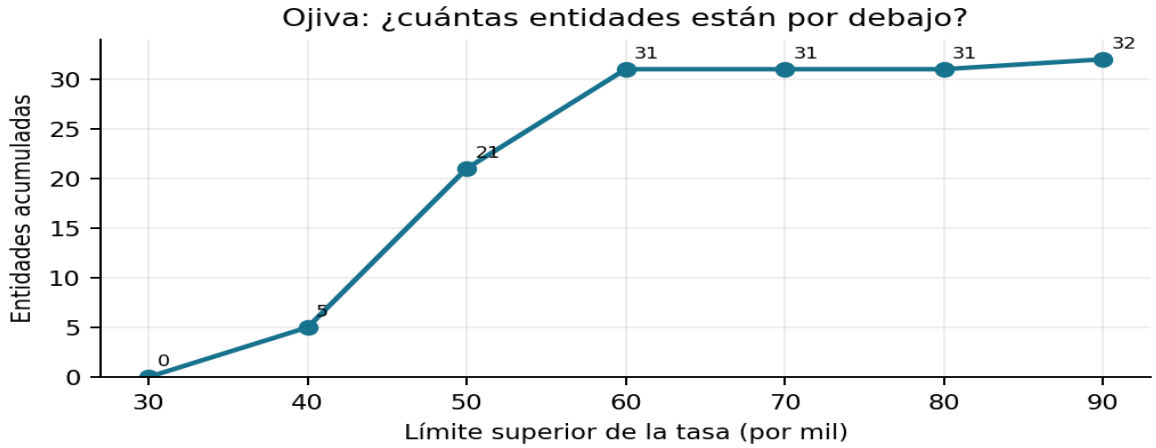
3. Histograma

Sitúa los límites 30, 40, ..., 90 en X y la frecuencia de entidades en Y. Dibuja **barras contiguas de igual ancho 10**, con alturas 5, 16, 10, 0, 0 y 1. Rotula tasa por mil y número de entidades. La altura de [40,50) es 16; no es un porcentaje ni el número de bebés.



4. Ojiva de frecuencias acumuladas

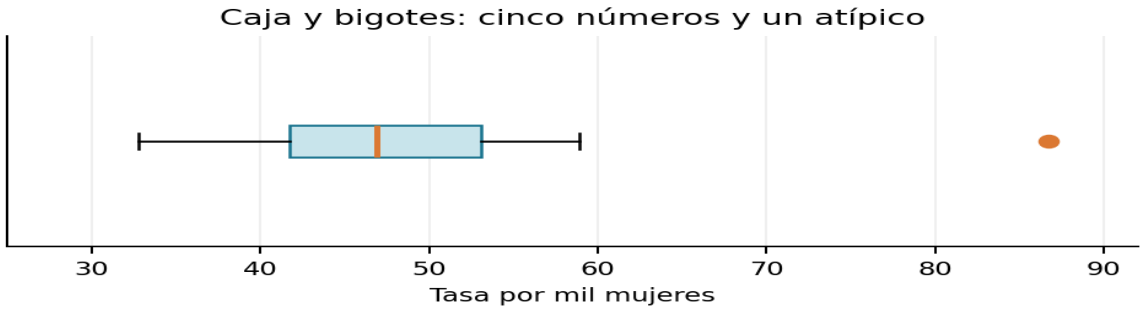
Parte de (30,0). Usa el **límite superior** de cada clase para X y F para Y: (40,5), (50,21), (60,31), (70,31), (80,31), (90,32). Une los puntos. Los tramos planos conservan clases vacías. Lectura: 21/32 = 65.625 % de las entidades tienen tasa menor que 50.



Cómo construir cada gráfica | parte C

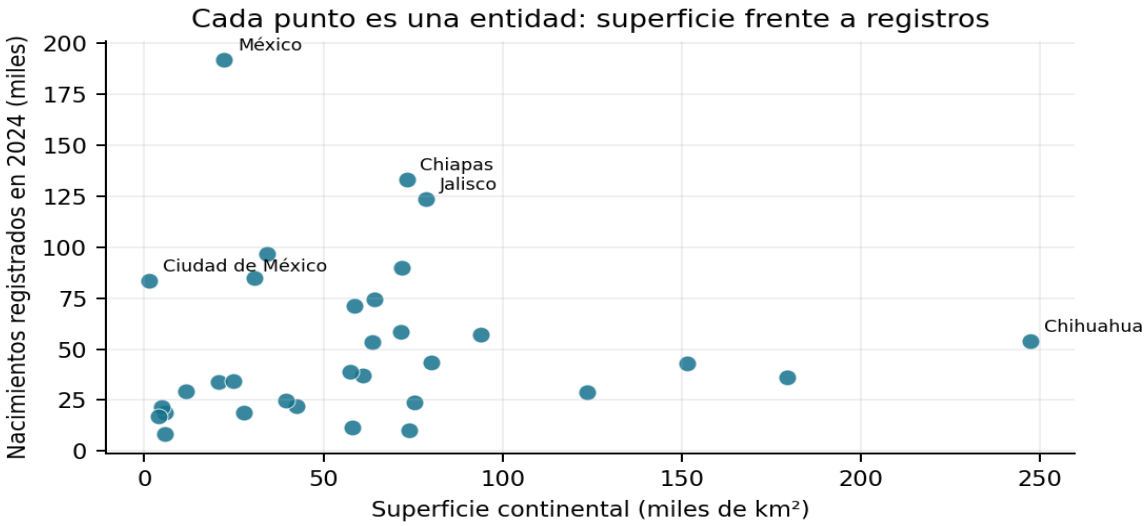
5. Caja y bigotes

Usa los **32 datos sin agrupar**. Marca Q1 = 41.55, mediana = 46.9 y Q3 = 53.25; la caja va de Q1 a Q3. Con 1.5 RIC como criterio, dibuja bigotes hasta 32.8 y 58.9 y un punto aparte en 86.7. Anota la regla usada; otro convenio para los bigotes puede producir otra imagen.



6. Dispersión: superficie y nacimientos registrados

Empareja las 32 filas por **nombre de entidad**. Para cada una, traza (X = superficie continental en km², Y = registros de nacimientos en 2024). Por ejemplo, México (22 357, 191 840), Chihuahua (247 455, 53 871) y Chiapas (73 289, 133 267). Usa ejes con cero y unidades, un punto por entidad y rotula sólo casos útiles para discutir.



Lee tres puntos: Chihuahua ocupa mucha superficie y tiene menos registros que el Estado de México. Por tanto, «a mayor superficie, siempre más registros» no describe estos datos. La gráfica muestra parejas de valores, no demuestra que una variable cause la otra. La superficie no es el denominador de la tasa de natalidad; además, el conteo corresponde a la entidad donde se registró el nacimiento.

Ahora interpreta: ¿qué puedes afirmar?

Antes de leer las respuestas, vuelve a la tabla y a las gráficas e intenta justificar cada una con un valor concreto.

1. ¿Por qué la media de las 32 tasas, 48.25, no sustituye la tasa nacional publicada de 47.7? Porque 48.25 da el mismo peso a cada entidad; la tasa nacional se calcula con los totales y el denominador nacional de mujeres de 15 a 49 años.

2. Si eliges ocho entidades porque sus nombres te resultan familiares, ¿qué puedes concluir? Puedes describir esas ocho tasas, pero no afirmar que representan adecuadamente a las 32. Para estimar con una muestra debes justificar cómo seleccionaste las unidades.

3. ¿Qué gráfica usarías para saber cuántas entidades tienen tasa menor que 50? La ojiva: F = 21. ¿Para ver tasas repetidas? La de puntos. ¿Para localizar una tasa muy apartada? La de puntos o la caja. ¿Para relacionar superficie y registros? La dispersión.

4. Escribe tu conclusión con número, unidad, población y año. Un modelo: «En las 32 entidades, la mediana de las tasas de nacimientos registrados en 2024 fue 46.9 por mil mujeres de 15 a 49 años». Añade que las tasas publicadas están redondeadas y que un registro de 2024 pudo corresponder a un nacimiento anterior.

Para practicar por tu cuenta

Reconstruye la fila [40,50) de la tabla: localiza las 16 tasas, calcula f, F, fr y Fr. Luego dibuja la ojiva y la caja usando los datos de las páginas anteriores. En una hoja de cálculo traza los 32 pares (superficie, registros). Explica por qué Chihuahua y el Estado de México contradicen la frase «más km² implican más nacimientos». Por último, calcula cuánto cambian la media y la mediana si ocultas Chiapas sólo para explorar su influencia; conserva el dato en el análisis principal.

Fuentes y alcance

INEGI (2025), Estadística de Nacimientos Registrados 2024, reporte 34/25, gráfica 2 (p. 3) y tabla 1 (p. 14): https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enr/enr2024_RR.pdf

INEGI (2016), Conociendo México, sexta edición, sección Natalidad; detonador de lectura crítica: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825214852.pdf

CONAGUA, Atlas del Agua en México, tabla T1.2, superficies continentales de referencia (datos 2012): https://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/ATLASDIGITAL.pdf. Las superficies se muestran al km² de esa tabla; corresponden a una referencia geográfica anterior a los registros de 2024. La dispersión es exploratoria.

Precisión: tasas originales redondeadas a una decimal; cálculos derivados aproximados. «Nacimientos registrados» y «nacimientos ocurridos» no son intercambiables. La tasa nacional no es el promedio simple de las tasas estatales.